

Nom & prénom :

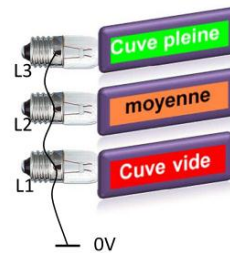
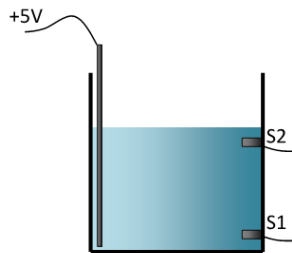
Classe : 2 Sc 1

N° :

Sujet : Signalisation pour cuve

On désire savoir l'état de cette cuve qui contient un liquide conducteur de courant électrique en utilisant les trois lampes «L1» «L2» et «L3». On dispose de 2 sondes «S1» et «S2» placées dans deux niveaux différents et qui jouent le rôle de capteurs de niveau.

- > Si la cuve est vide la lampe L1 s'allume seule. ($S1=S2=0$)
- > Si la cuve est moyennement pleine ($S1$ immergé et $S2$ à sec) la lampe L2 s'allume seule. ($S1=1$ et $S2=0$)
- > Si la cuve est pleine la lampe L3 s'allume seule. ($S1=S2=1$)



1- Compléter la table de vérité relative au fonctionnement de 3 lampes:

S1	S2	L1	L2	L3
0	0			
0	1	0	0	0
1	0			
1	1			

2- En déduire les équations logiques des trois lampes :

L1=

L2=.....

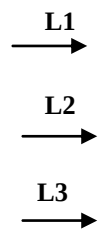
L3=.....

3- tracer les schémas à contact des 3 sorties.

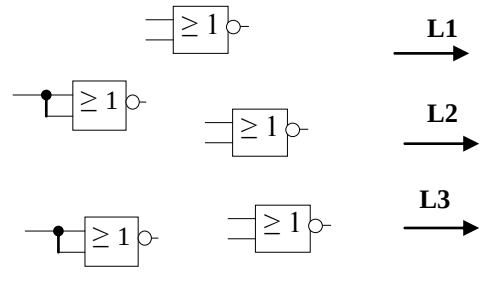


4- Tracer les logigrammes des 3 sorties en utilisant des fonctions logiques de base.

S1 S2



S1 S2



5- Transformer les équation des sorties en logigramme en utilisant des fonctions logiques universelles « NOR » à deux entrées.

L1=.....
.....
.....
.....

L2=.....
.....
.....
.....

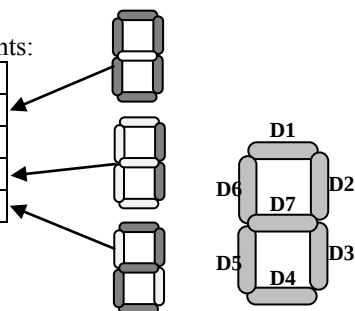
L3=.....
.....
.....
.....

5- On veut remplacer les 3 lampes par un afficheur commandé par les deux capteurs S1 et S2

- Lorsque la cuve est vide ($S1=S2=0$) les diodes D1, D2, D3, D4, D5 et D6 s'allument ce qui correspond au chiffre « 0 ».
- Lorsque la cuve est moyenne ($S1=1$ et $S2=0$) les diodes D2 et D3 s'allument ce qui correspond au chiffre « 1 ».
- Lorsque la cuve est pleine ($S1=S2=1$) les diodes D1, D2, D4, D5, D6 et D7 s'allument ce qui correspond au chiffre « 2 ».

a) Compléter la table de vérité relative au fonctionnement de L'afficheur à sept segments:

S1	S2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
0	0							
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0							
1	1							



b) Donner les équations logiques simplifiées des sorties.

$$D1 = D4 = D5 = \dots\dots\dots$$

$$D2 = S1 + \overline{S2}$$

$$D3 = \dots\dots\dots = \overline{S2}$$

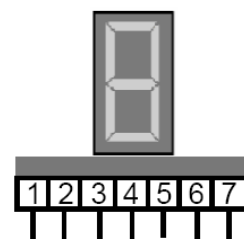
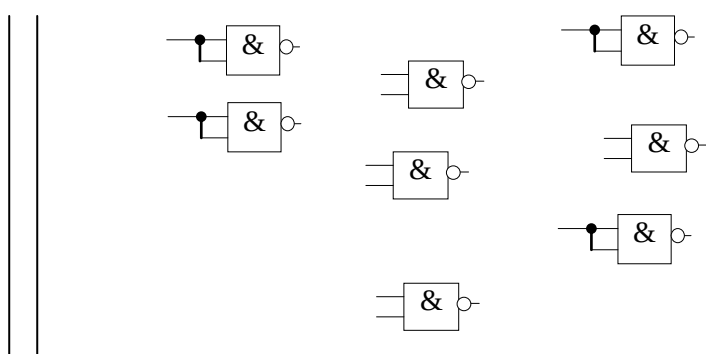
$$D6 = \overline{S1} \cdot \overline{S2}$$

$$D7 = \dots\dots\dots$$

c) Transformer les équations des sorties en logigramme en utilisant des fonctions logiques universelles « NAND » à deux entrées.

D1=D4 = D5 =	D2 =
D6 =	D7 =

S1 S2



d) Combien des circuits intégrés utilise-t-on pour câbler l'afficheur?

e) Tracer le schéma de câblage de la sortie **D6** à base de circuits intégrés T.T.L .

